

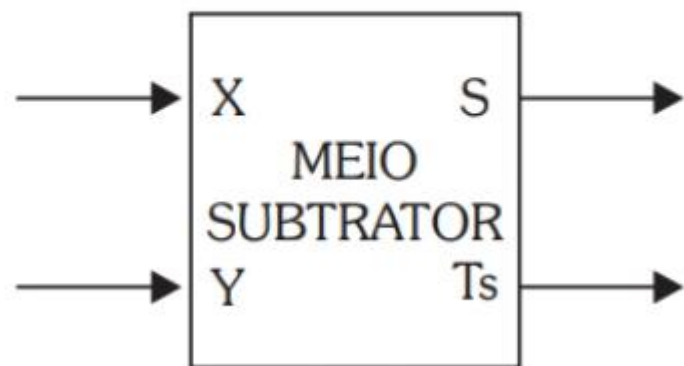
Objetivos

- Apresentar o conceito de circuitos aritméticos: subtrator completo pelo uso de meio subtratores, somador/subtrator completo e comparadores.
- Apresentar circuitos integrados que desempenham essas funcionalidades e ULA (Unidade Lógica Aritmética).

Circuitos Aritméticos – Parte II

Subtrator completo a partir de meio subtratores

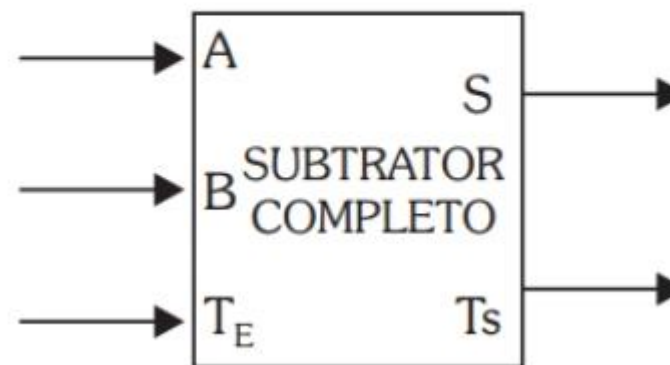
Meio subtrator:



$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = \overline{X}Y$$

Subtrator completo:



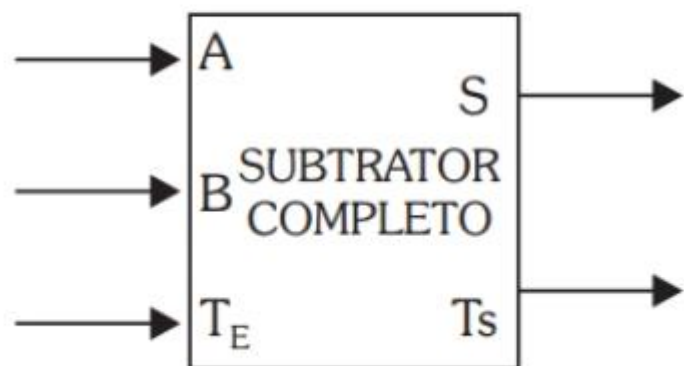
$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = \overline{A}\overline{B}T_E + \overline{A}B\overline{T}_E + \overline{A}BT_E + ABT_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Subtrator completo a partir de meio subtratores

Subtrator completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + \bar{A}BT_E + ABT_E$$

Fatorando a expressão de T_s , tem-se:

Função coincidência ou NXOR

$$T_s = T_E (\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{A}B(\bar{T}_E + T_E)$$

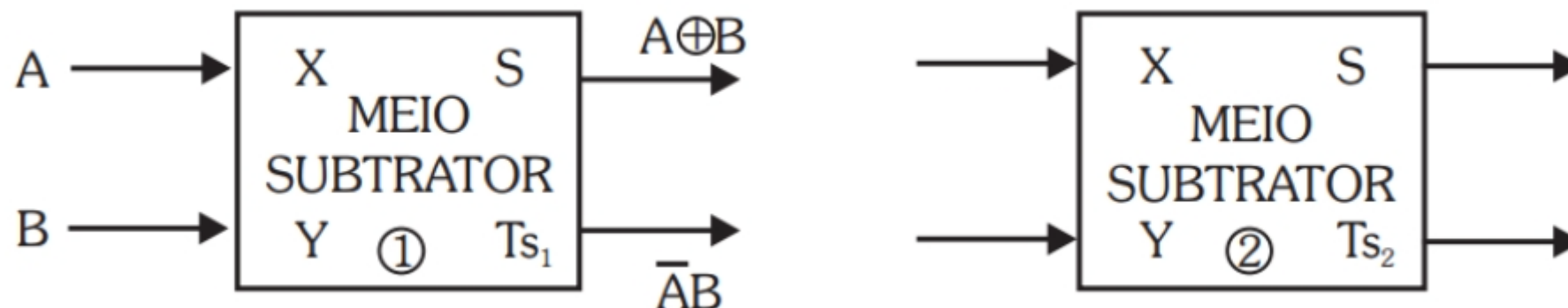
$$T_s = T_E (A \odot B) + \bar{A}B \quad \therefore$$

$$T_s = T_E (\overline{A \oplus B}) + \bar{A}B$$

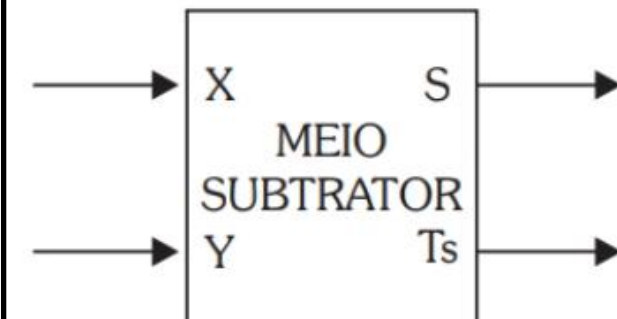
Circuitos Aritméticos – Parte II

Subtrator completo a partir de meio subtratores

Pode-se construir um subtrator completo a partir de 2 meio subtratores.



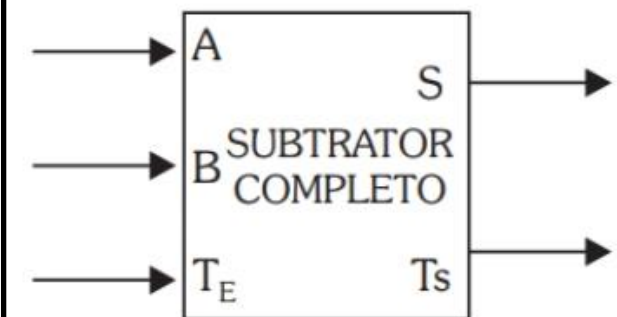
Meio subtrator:



$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = \bar{X}Y$$

Subtrator completo:



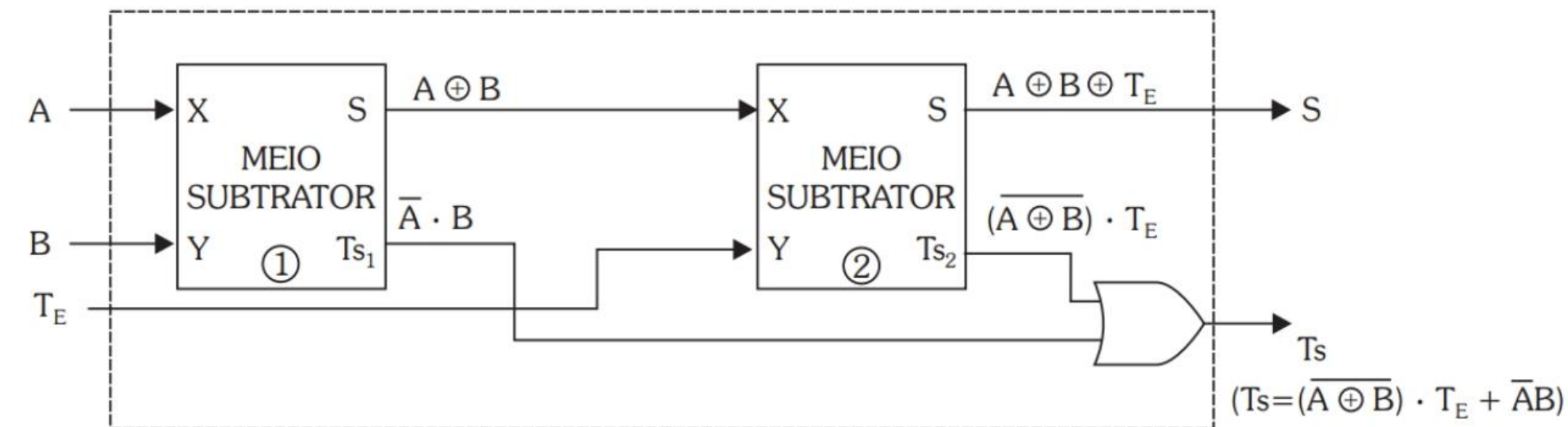
$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = T_E (\bar{A} \oplus \bar{B}) + \bar{A}B$$

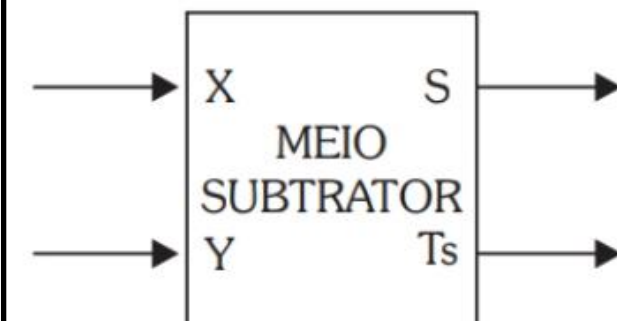
Circuitos Aritméticos – Parte II

Subtrator completo a partir de meio subtratores

Pode-se construir um subtrator completo a partir de 2 meio subtratores.



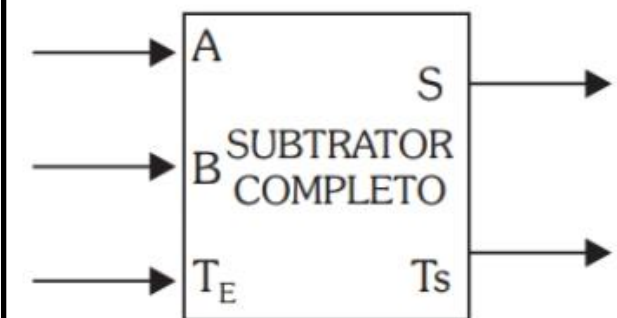
Meio subtrator:



$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = \bar{X}Y$$

Subtrator completo:



$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = T_E (\overline{A \oplus B}) + \bar{A}B$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador/Subtrator completo

Pode-se projetar um circuito que execute as duas operações (soma/subtração).

M	A	B	T _E	S	T _s
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Soma
Completa
(M = 0)

Subtração
Completa
(M = 1)

		AB			
MT _E		00	01	11	10
	00	0	1	0	1
	01	1	0	1	0
	11	1	0	1	0
	10	0	1	0	1

$$S = A\bar{B}\bar{T}_E + \bar{A}\bar{B}T_E + ABT_E + \bar{A}BT_E$$

$$S = \bar{A}(\bar{B}T_E + BT_E) + A(\bar{B}\bar{T}_E + BT_E)$$

$$S = \bar{A}(B \oplus T_E) + A(B \odot T_E)$$

$$S = \bar{A}(B \oplus T_E) + A(\overline{B \oplus T_E})$$

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador/Subtrator completo

Pode-se projetar um circuito que execute as duas operações (soma/subtração).

M	A	B	T _E	S	T _s
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Soma
Completa
(M = 0)

Subtração
Completa
(M = 1)

		AB			
MT _E		00	01	11	10
	00	0	0	1	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	0
	10	0	1	0	0

$$T_s = BT_E + \bar{M}AB + \bar{M}AT_E + M\bar{A}B + M\bar{A}T_E$$

$$T_s = BT_E + B(\bar{M}A + M\bar{A}) + T_E(M\bar{A} + \bar{M}A)$$

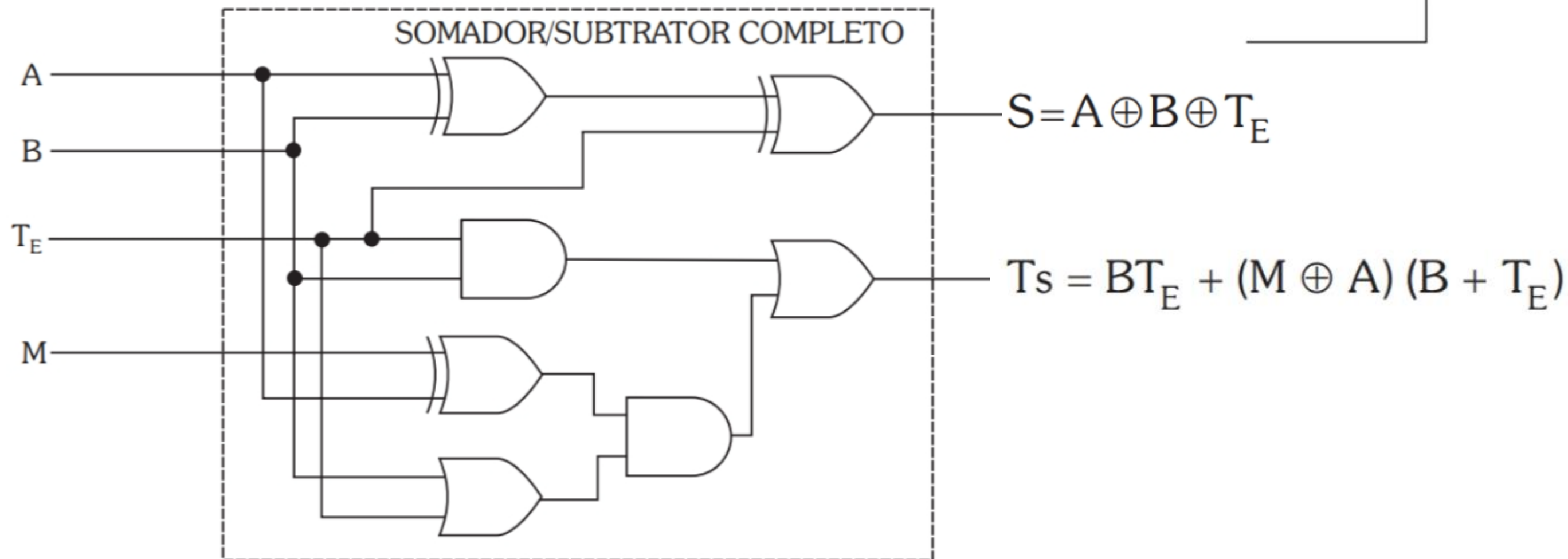
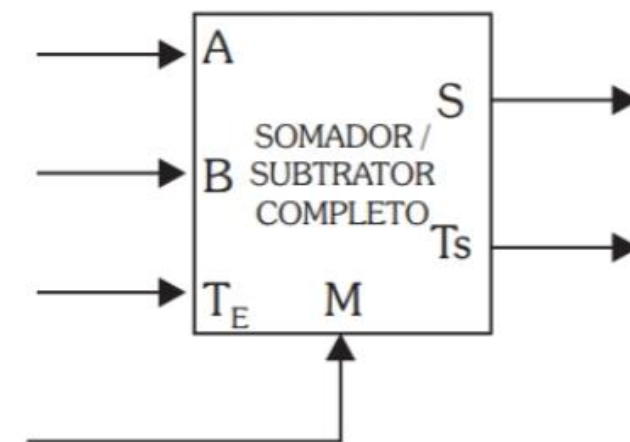
$$T_s = BT_E + B(M \oplus A) + T_E(M \oplus A)$$

$$T_s = BT_E + (M \oplus A)(B + T_E)$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

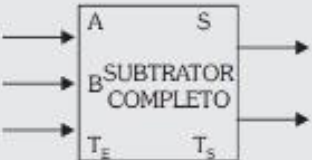
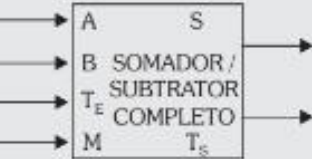
Somador/Subtrator completo

Pode-se projetar um circuito que execute as duas operações (soma/subtração).



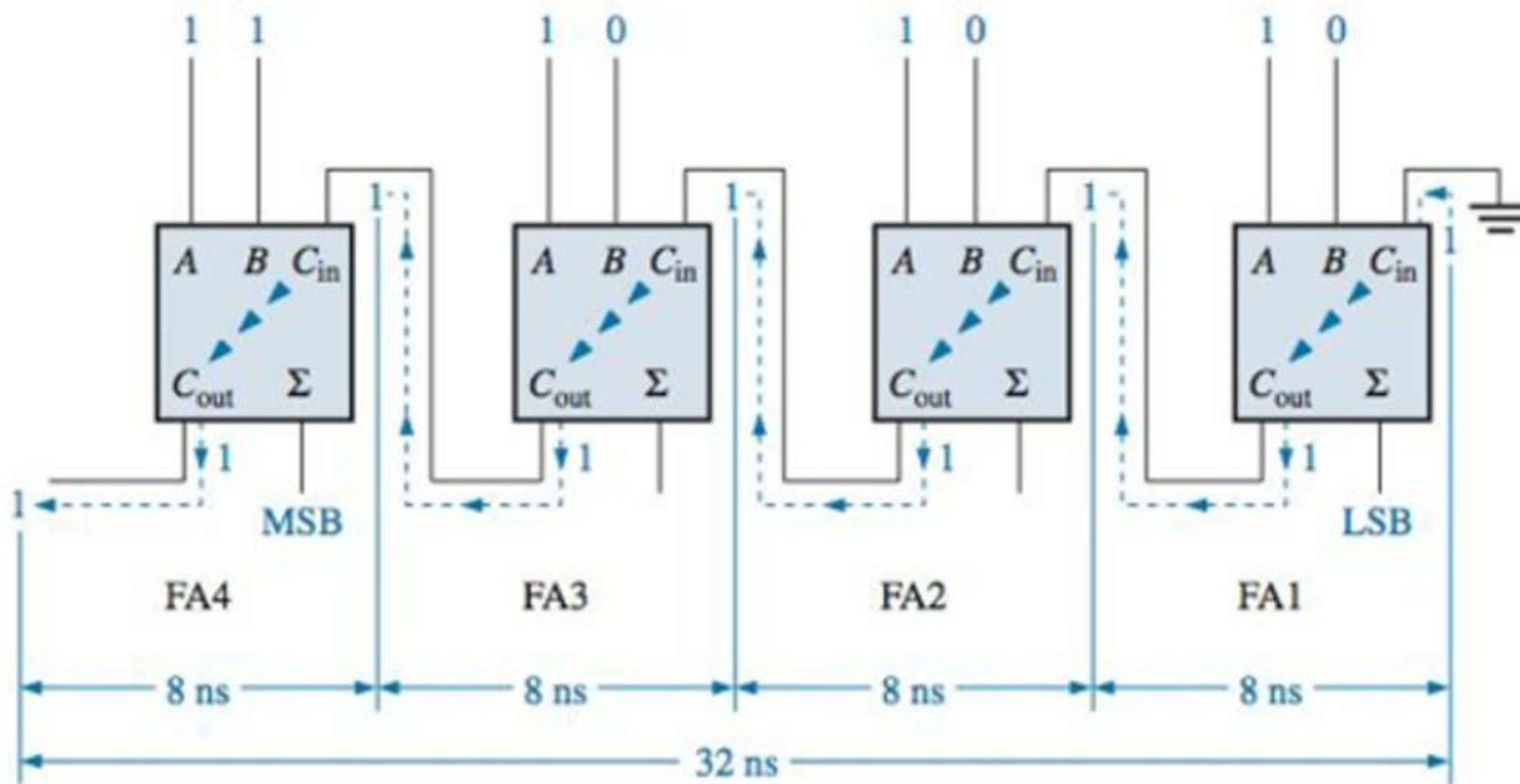
Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador/Subtrator (Resumo)

Circuitos aritméticos		
Meio Somador		$S = A \oplus B$ $T_s = AB$
Meio Subtrator		$S = A \oplus B$ $T_s = \bar{A}B$
Somador Completo		$S = A \oplus B \oplus T_E$ $T_s = AB + (A \oplus B) \cdot T_E$ $T_s = AB + AT_E + BT_E$
Subtrator Completo		$S = A \oplus B \oplus T_E$ $T_s = \bar{A}B + (\overline{A \oplus B}) \cdot T_E$ $T_s = \bar{A}B + \bar{A}T_E + BT_E$
Somador/Subtrator Completo M = 0 → Somador M = 1 → Subtrator		$S = A \oplus B \oplus T_E$ $T_s = BT_E + (M \oplus A) \cdot (B + T_E)$

Circuitos Aritméticos – Parte II

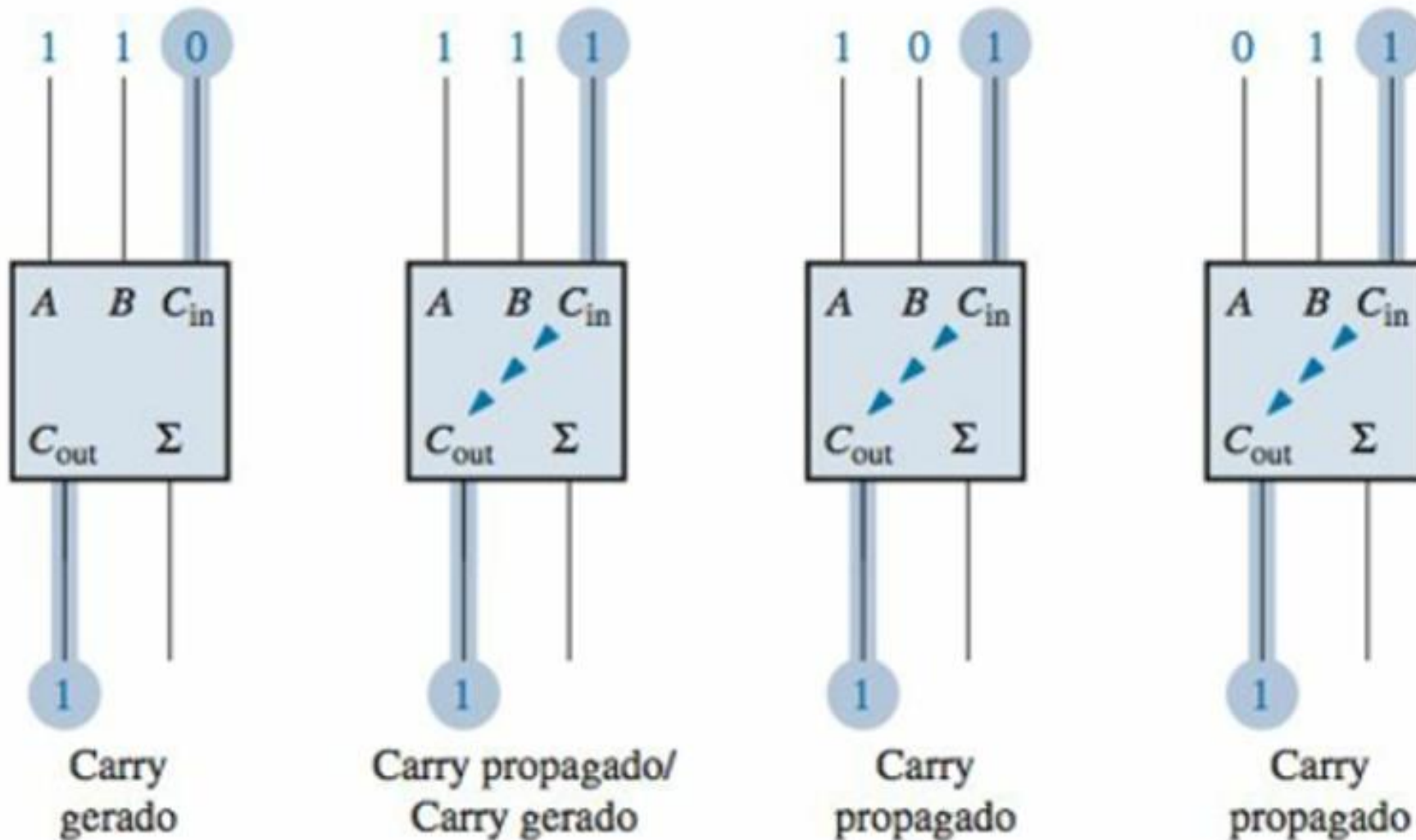
Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado



Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

Condições para geração e a propagação de carry.



CarryAntecipado.pdf

$$C_g = AB$$

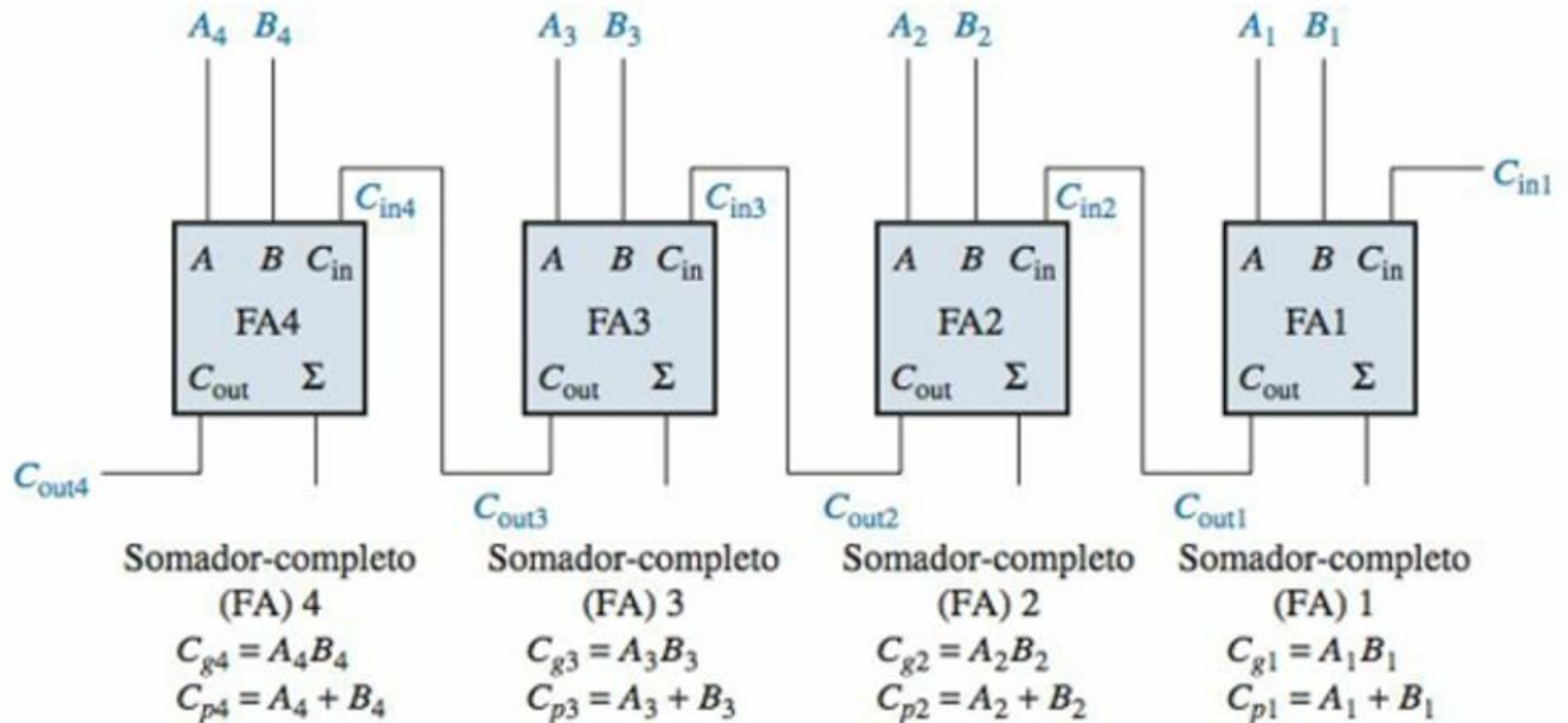
$$C_p = A + B$$

$$C_{out} = C_g + C_p C_{in}$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

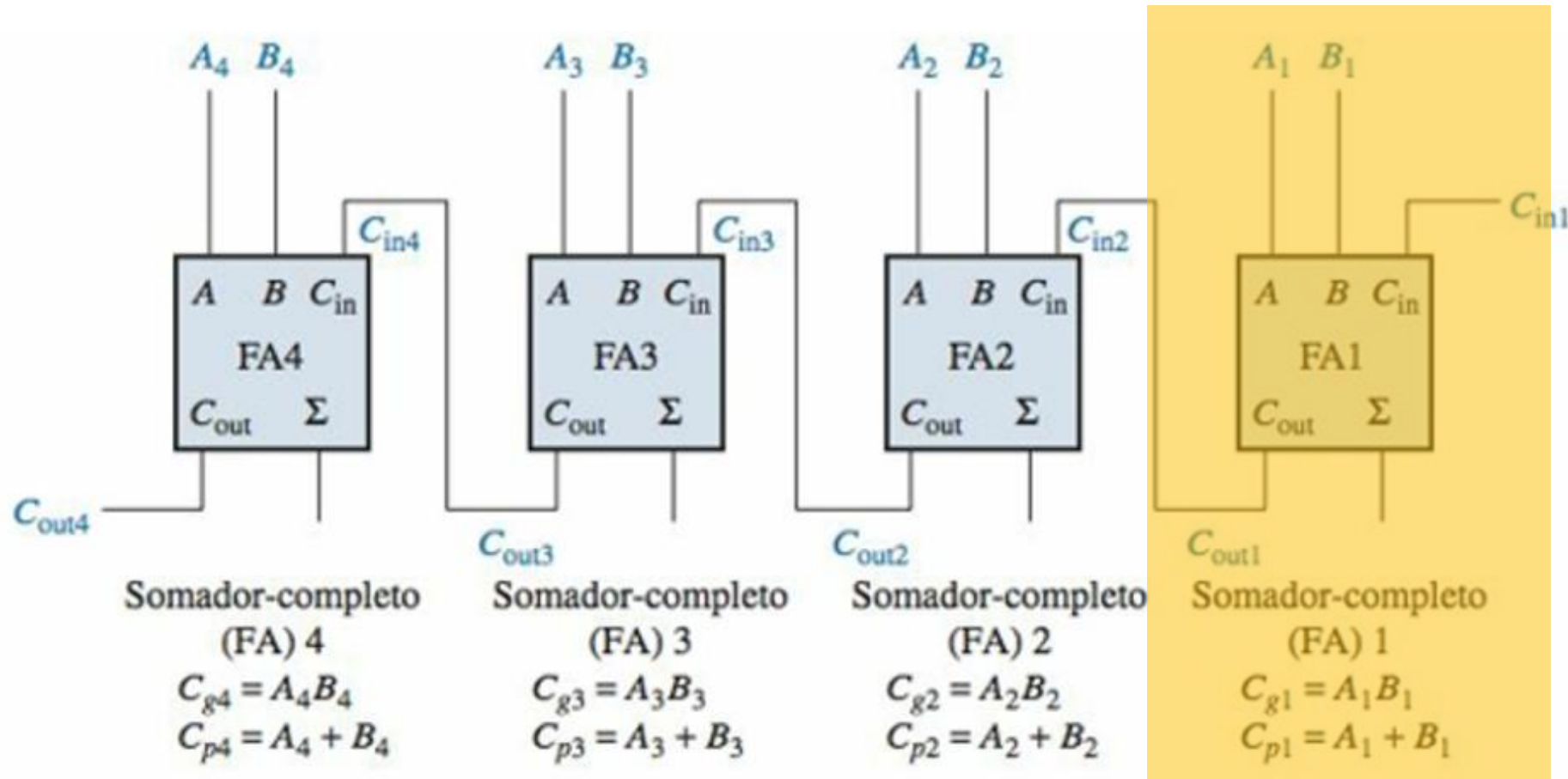
Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

Condições para geração e a propagação de carry.



Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

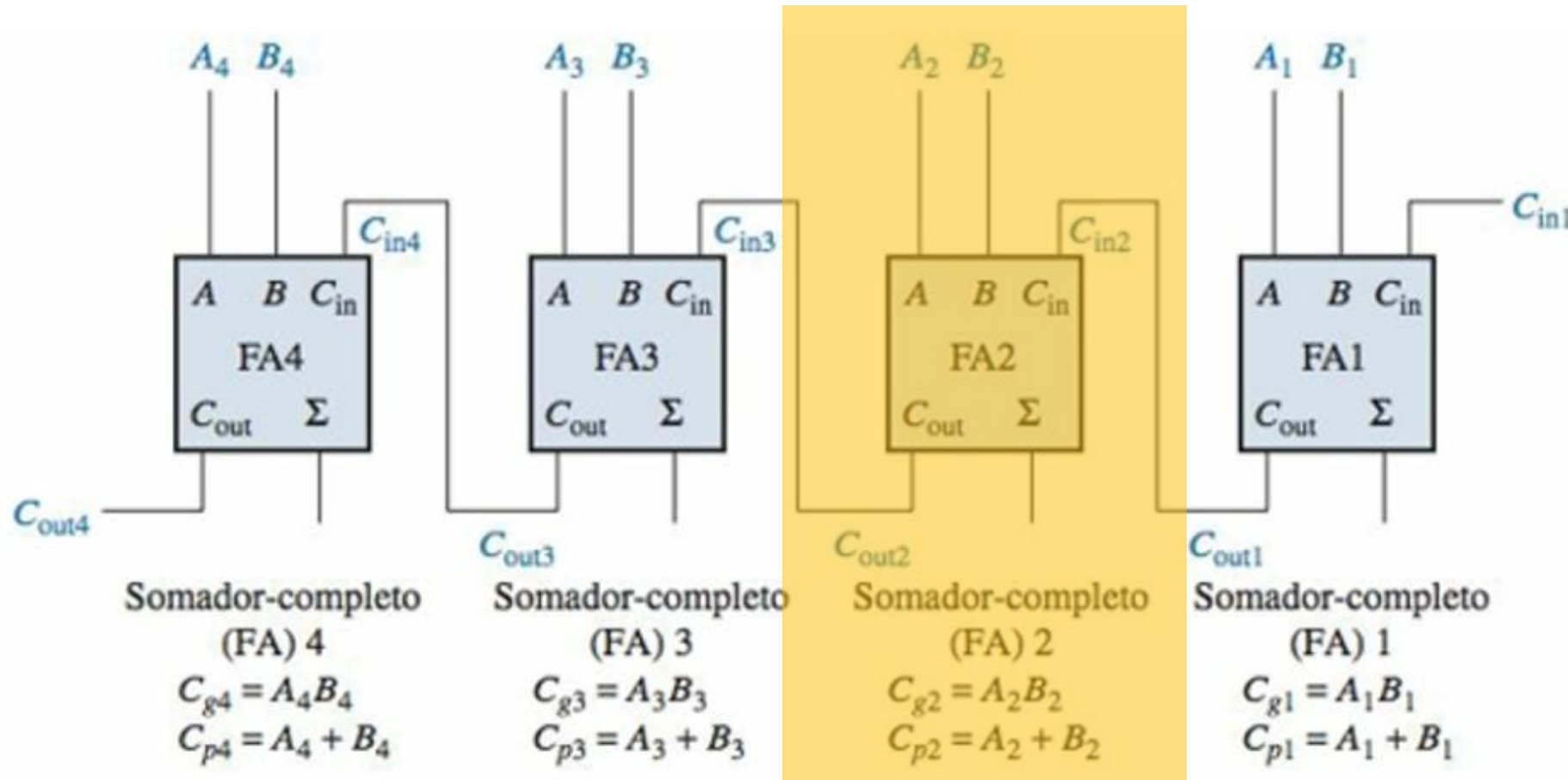


Somador-completo 1:

$$C_{out1} = C_{g1} + C_{p1}C_{in1}$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

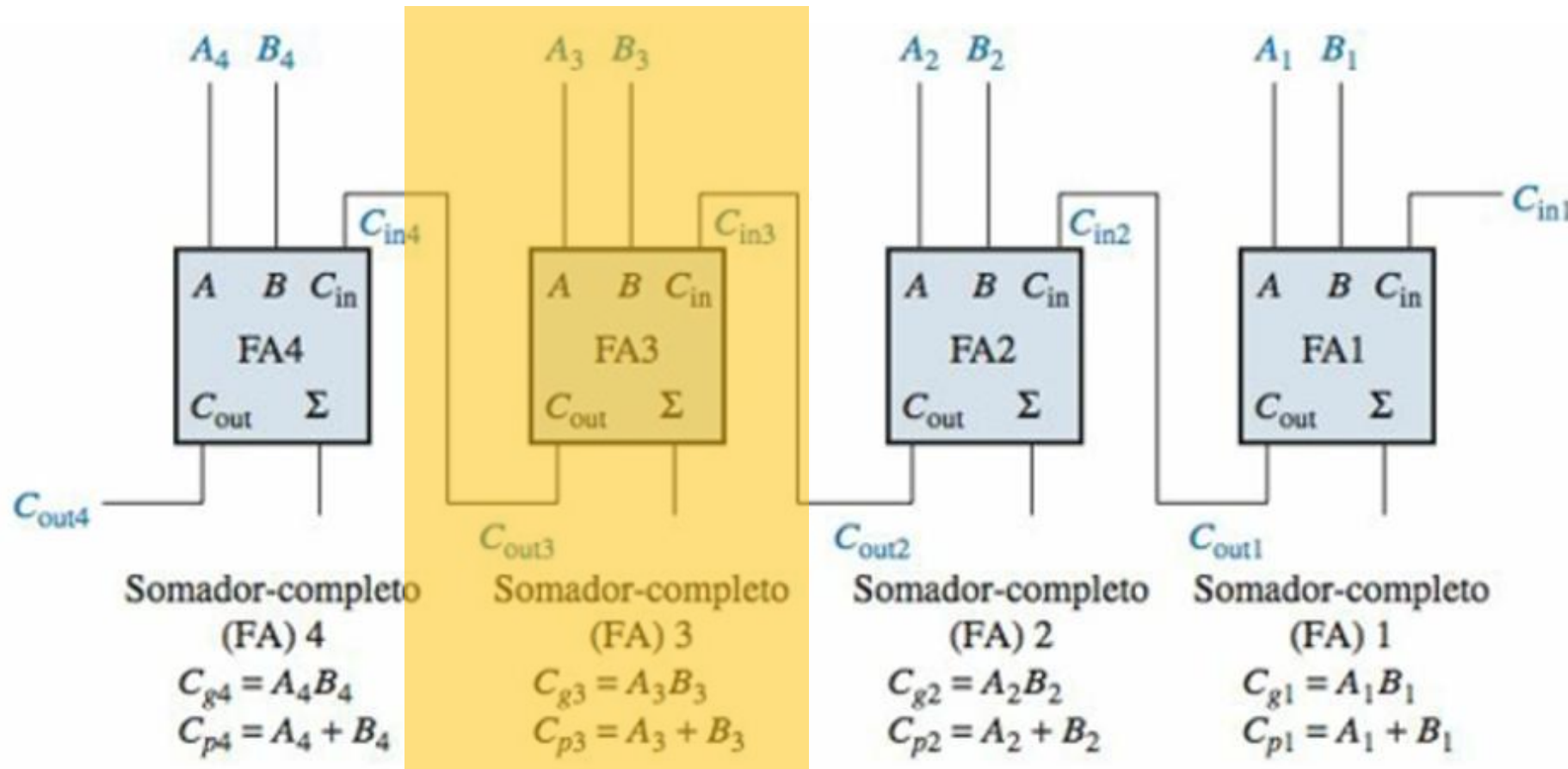


Somador-completo 2:

$$\begin{aligned} C_{in2} &= C_{out1} \\ C_{out2} &= C_{g2} + C_{p2}C_{in2} = C_{g2} + C_{p2}C_{out1} = C_{g2} + C_{p2}(C_{g1} + C_{p1}C_{in1}) \\ &= C_{g2} + C_{p2}C_{g1} + C_{p2}C_{p1}C_{in1} \end{aligned}$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

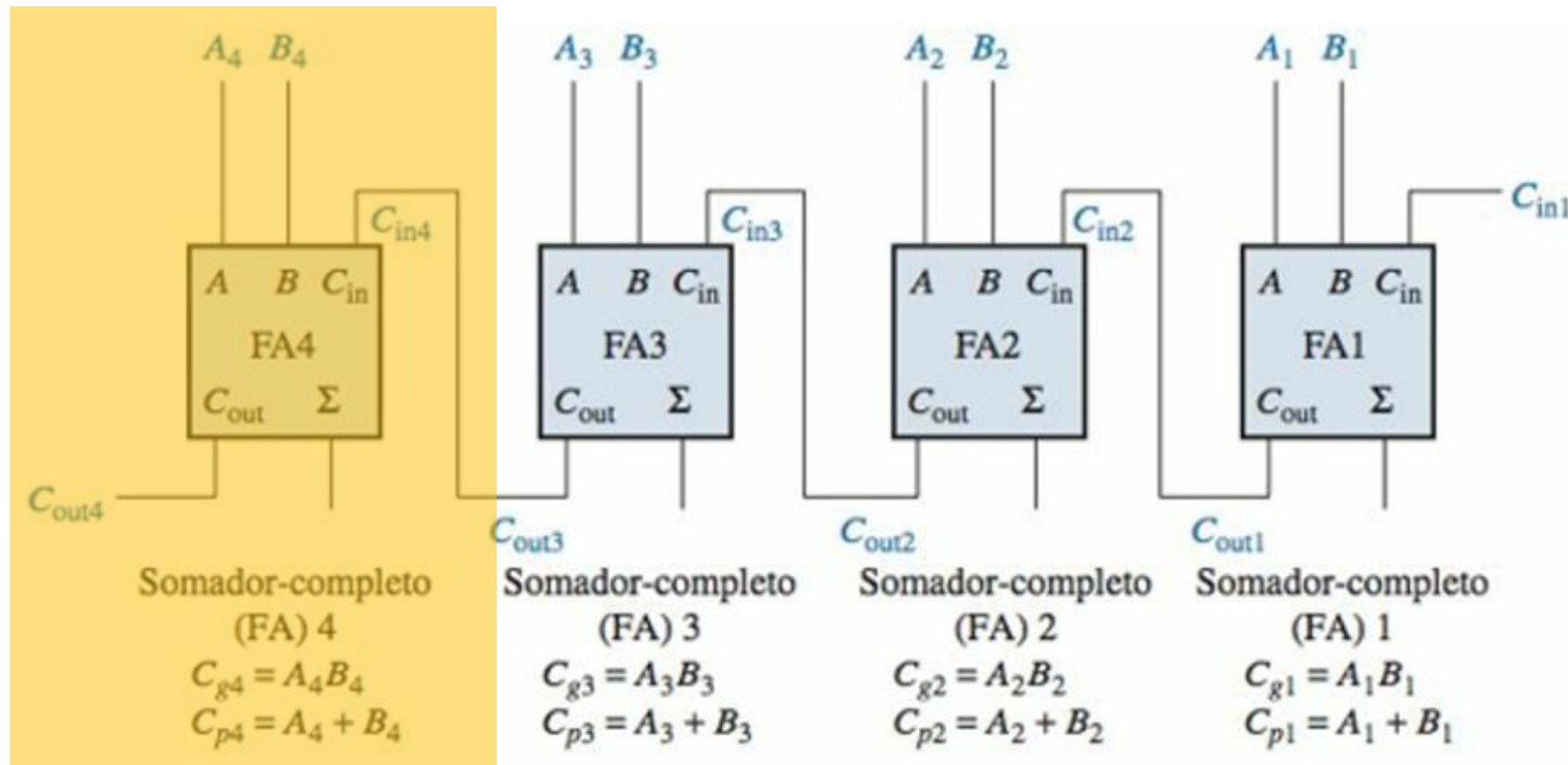


Somador-completo 3:

$$\begin{aligned} C_{in3} &= C_{out2} \\ C_{out3} &= C_{g3} + C_{p3}C_{in3} = C_{g3} + C_{p3}C_{out2} = C_{g3} + C_{p3}(C_{g2} + C_{p2}C_{g1} + C_{p2}C_{p1}C_{in1}) \\ &= C_{g3} + C_{p3}C_{g2} + C_{p3}C_{p2}C_{g1} + C_{p3}C_{p2}C_{p1}C_{in1} \end{aligned}$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado

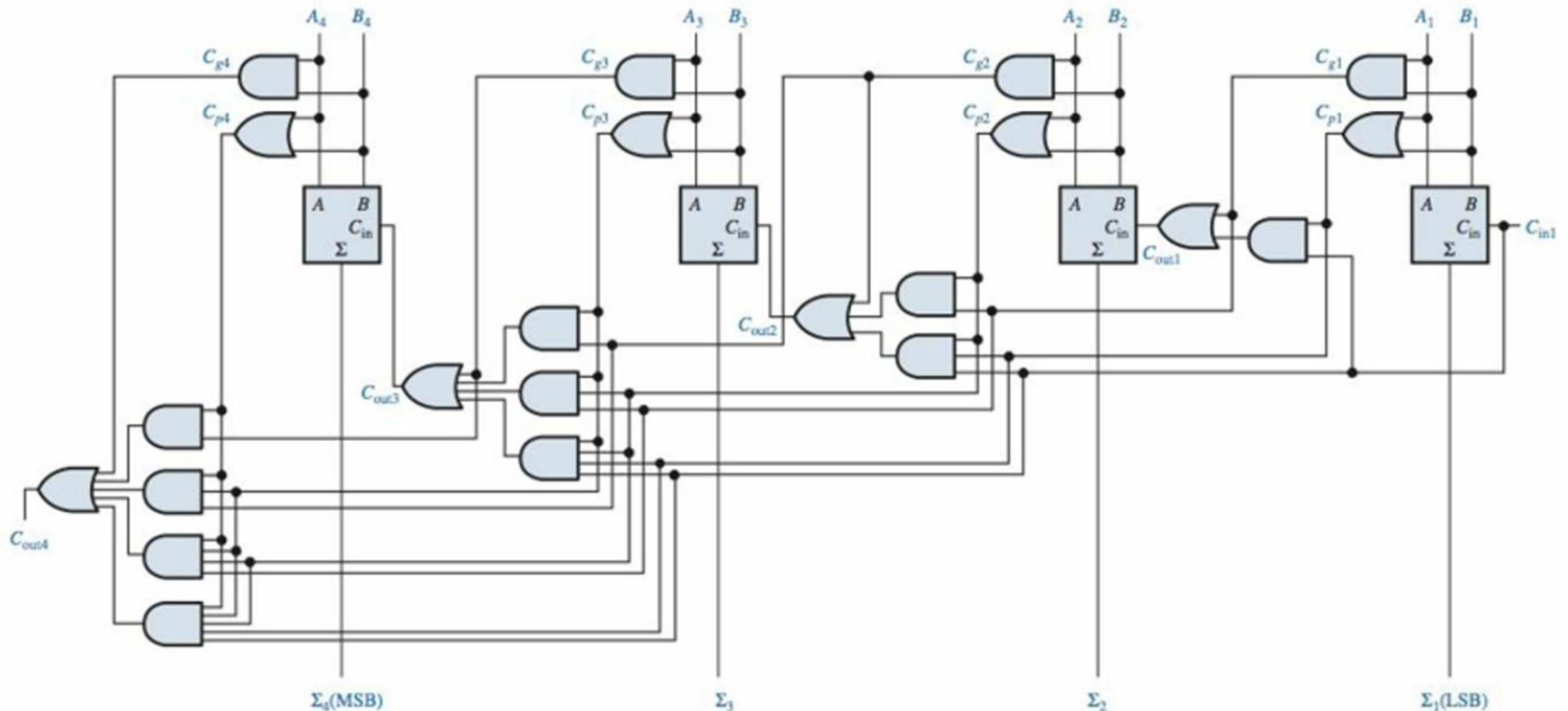


Somador-completo 4:

$$C_{in4} = C_{out3}$$
$$C_{out4} = C_{g4} + C_{p4}C_{in4} = C_{g4} + C_{p4}C_{out3} = C_{g4} + C_{p4}(C_{g3} + C_{p3}C_{g2} + C_{p3}C_{p2}C_{g1} + C_{p3}C_{p2}C_{p1}C_{in1})$$
$$C_{out4} = C_{g4} + C_{p4}C_{g3} + C_{p4}C_{p3}C_{g2} + C_{p4}C_{p3}C_{p2}C_{g1} + C_{p4}C_{p3}C_{p2}C_{p1}C_{in1}$$

Circuitos Aritméticos – Parte II

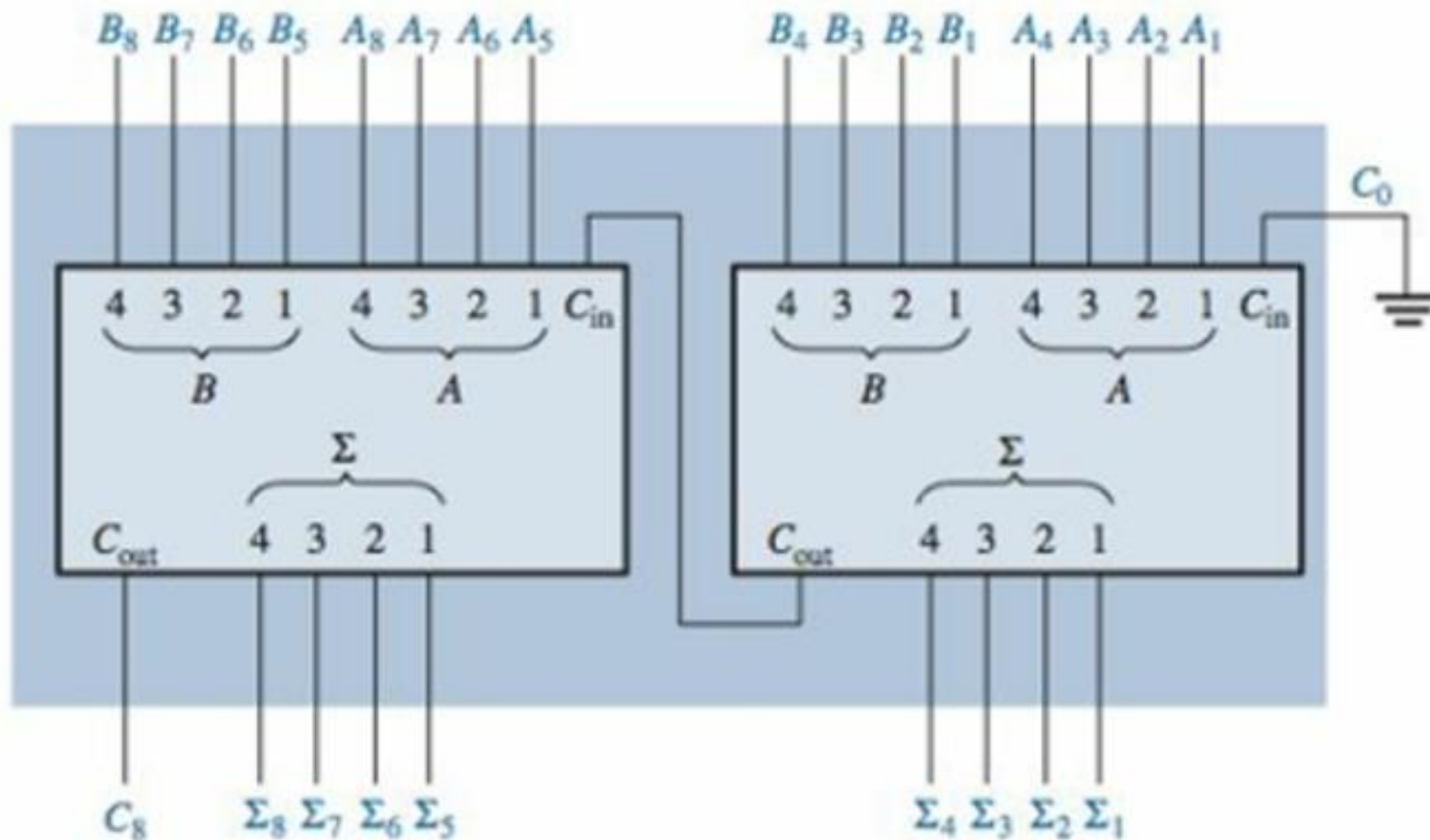
Somador com carry ondulante X Somadores com carry antecipado



Circuitos Aritméticos – Parte II

Combinação: Somador com carry ondulante/Somadores com carry antecipado

Exemplo prático: encadeamento de somadores de 4 bits (CI [74LS283](#))



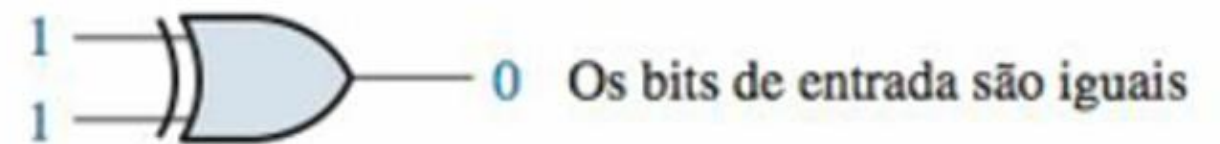
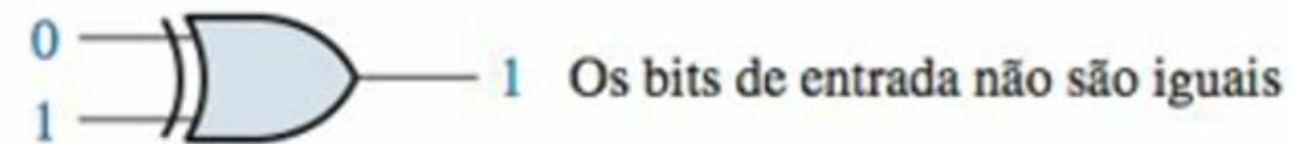
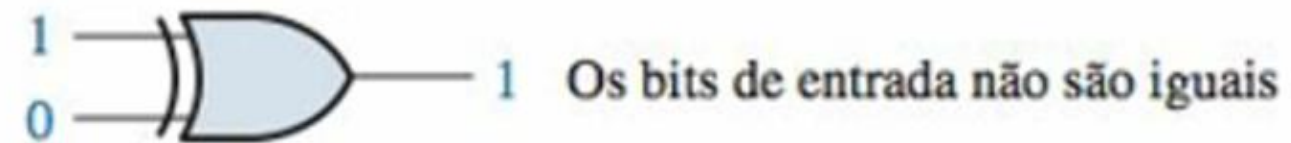
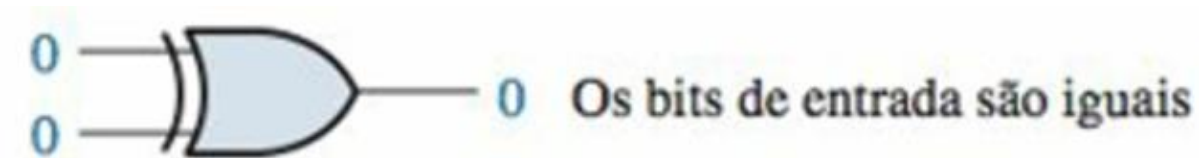
Combinação em cascata de dois somadores com carry antecipado de 4 bits para construir um somador de 8 bits

Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

A função básica de um comparador é comparar as magnitudes de dois números binários para determinar a relação comparativa entre eles. Em sua forma mais simples, um circuito comparador determina se dois números são iguais.

Igualdade:

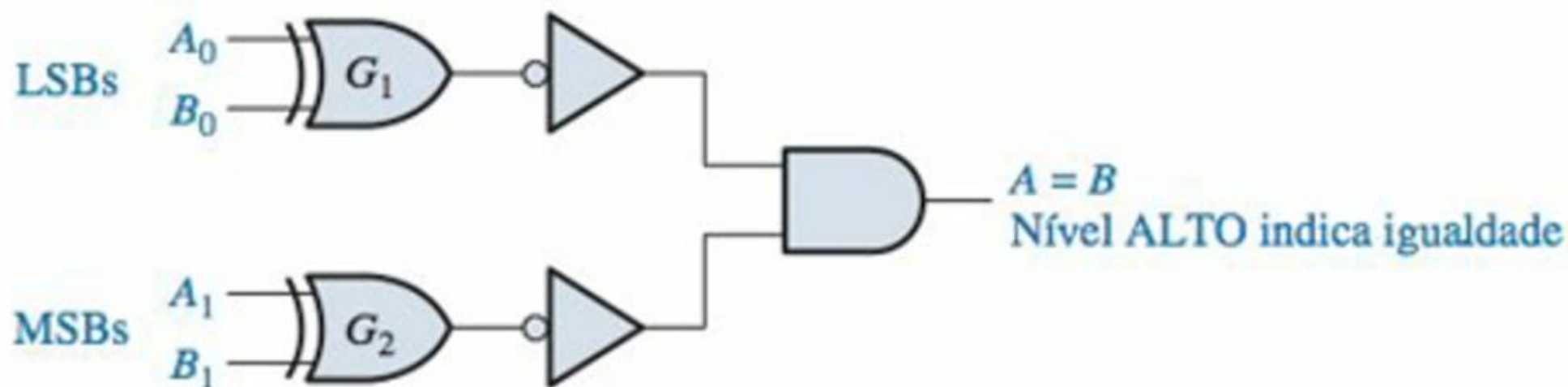


Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

Igualdade:

Exemplo 01: Comparador de igualdade de 2 bits.



Formato geral: Número binário $A \rightarrow A_1A_0$
Número binário $B \rightarrow B_1B_0$

Considerando os seguintes conjuntos de números binários e o circuito comparador mostrado, determine a saída do circuito para cada conjunto.

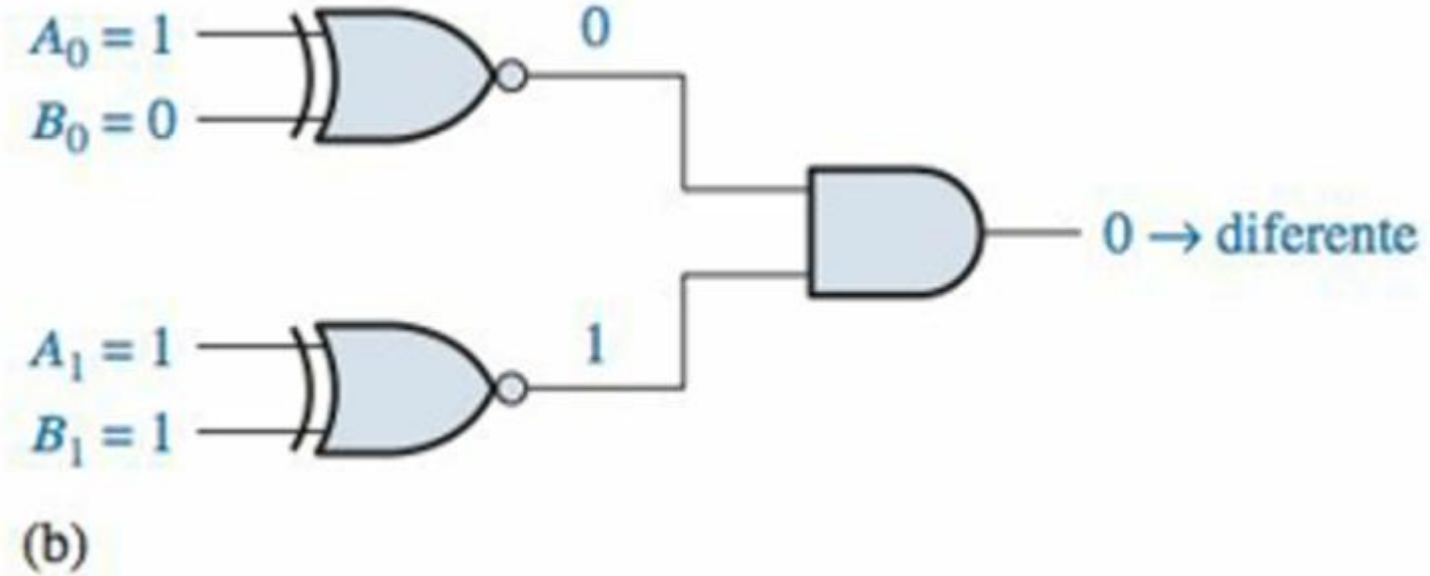
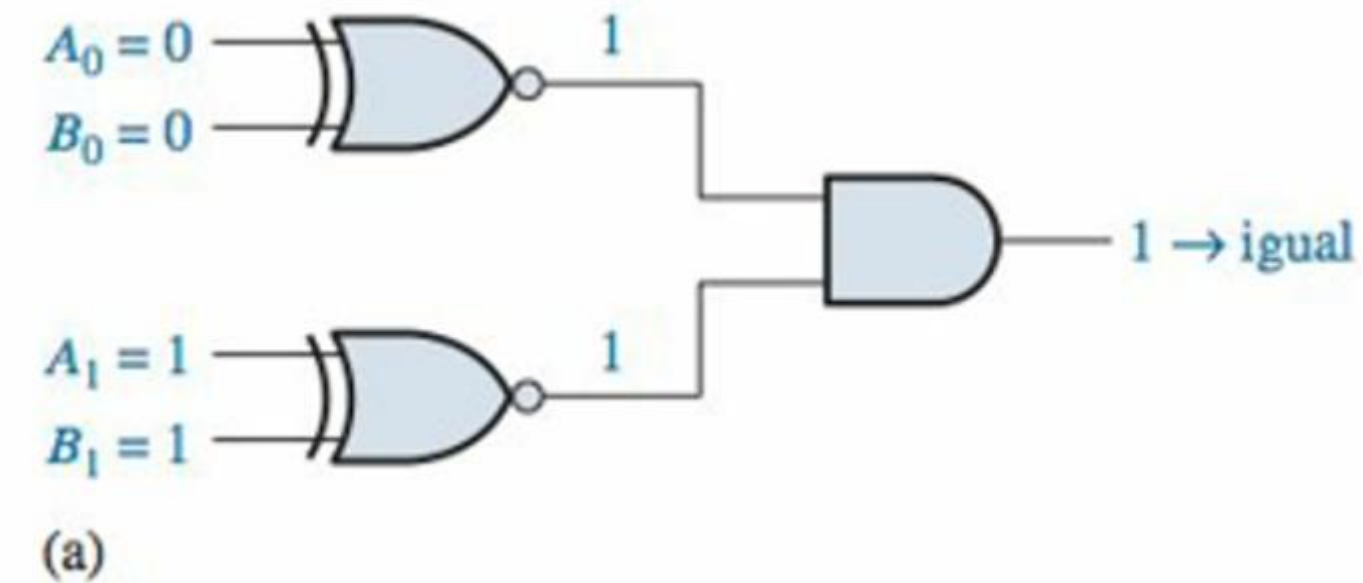
- a) 10 e 10 b) 11 e 10

Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

Igualdade:

Exemplo 01: Comparador de igualdade de 2 bits.

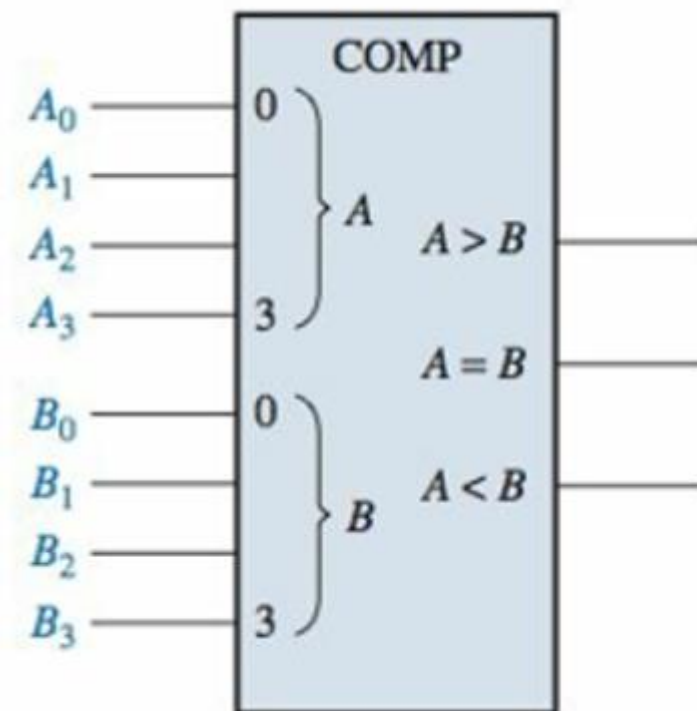


Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

Desigualdade: além da saída de igualdade, muitos CIs comparadores provêem saídas adicionais que indicam qual dos dois números binários comparados é maior.

Para determinar uma desigualdade dos números binários A e B, temos que examinar primeiro o bit mais significativo de cada número. As seguintes condições são possíveis:



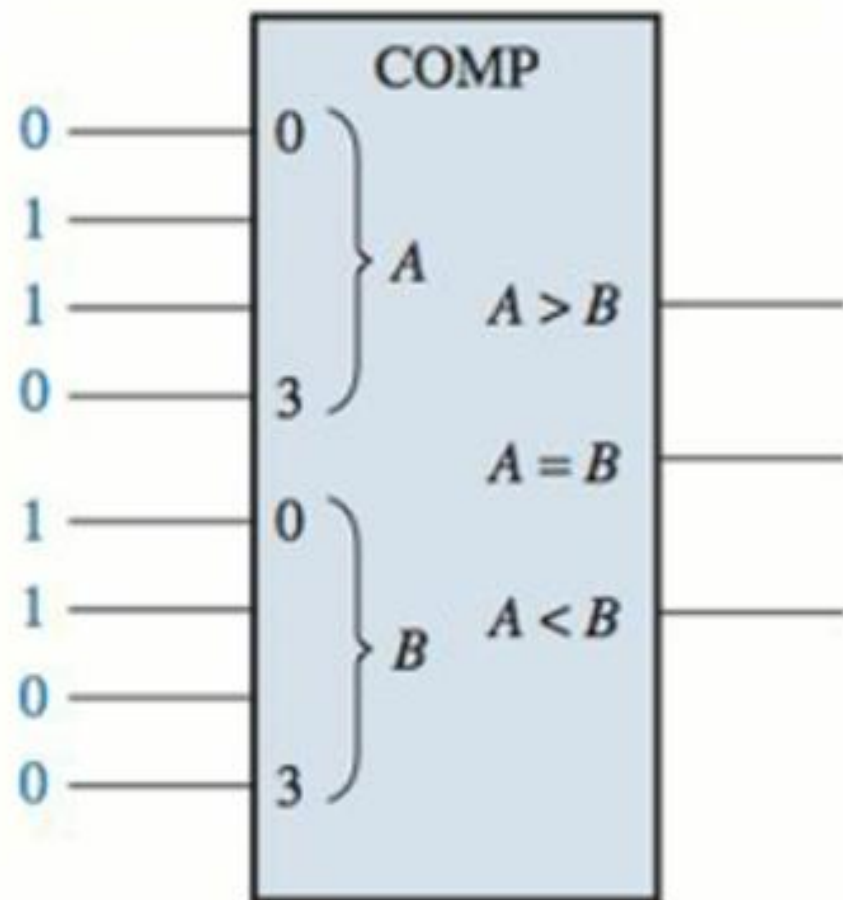
1. Se $A_3=1$ e $B_3=0$, o número A é maior que o número B.
2. Se $A_3=0$ e $B_3=1$, o número A é menor que o número B.
3. Se $A_3=B_3$, então temos que examinar a desigualdade do próximo bit da posição mais inferior.

Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

Desigualdade:

Exemplo 02: Determine as saídas $A=B$, $A>B$ e $A<B$ para os números de entradas mostrados no comparador visto na figura abaixo.

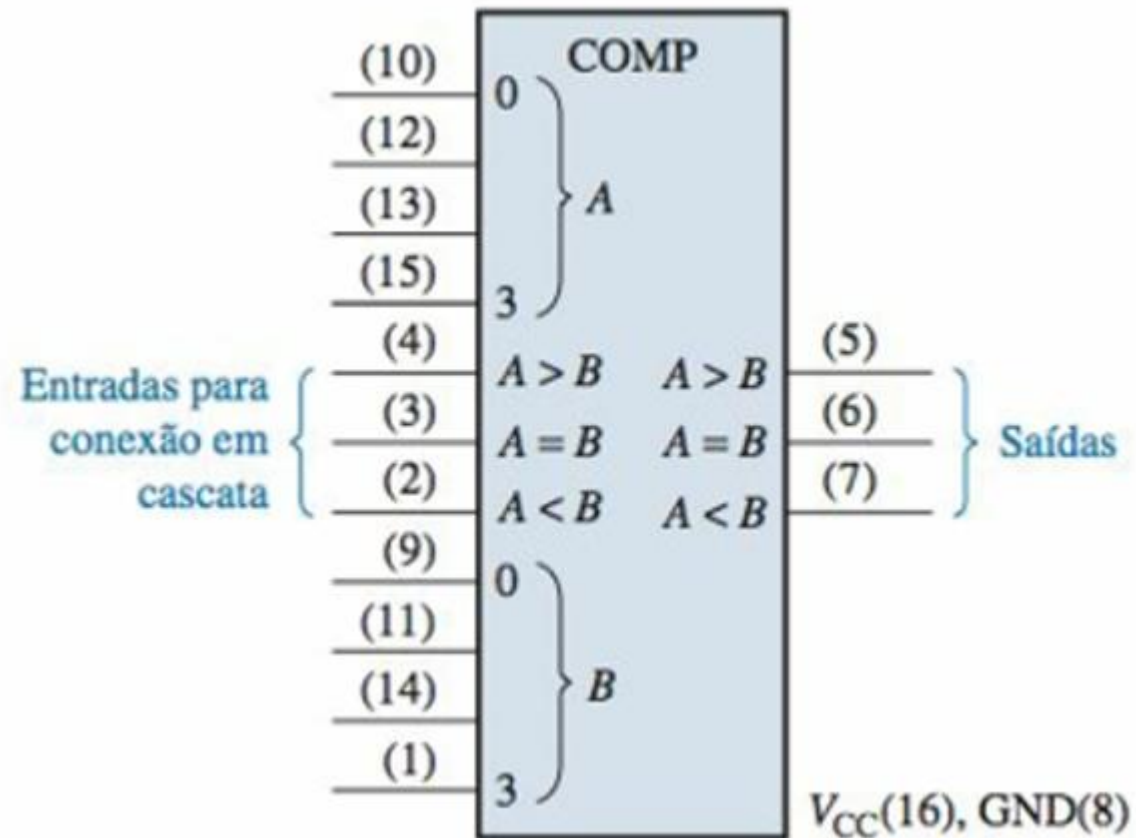
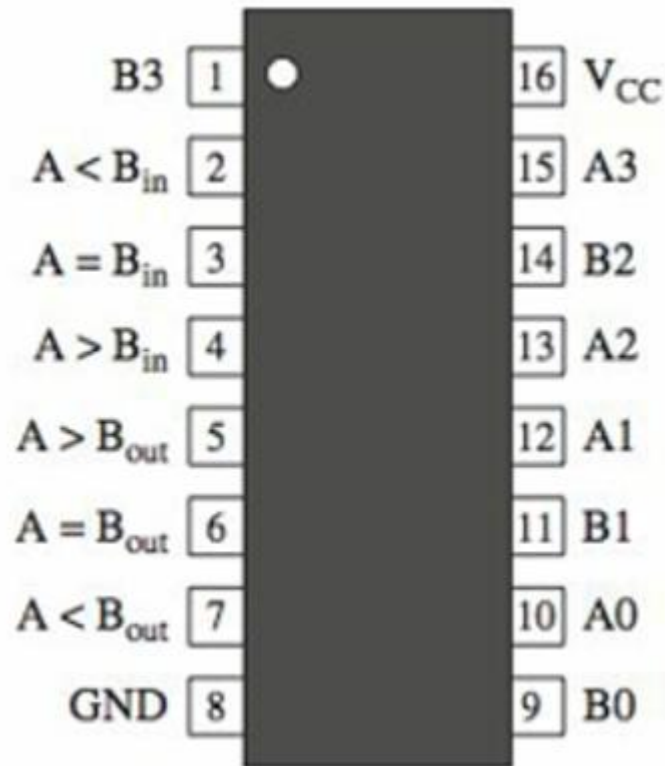


O número nas entradas A é **0110** e o número nas entradas B é **0011**. A saída $A > B$ é nível **ALTO** e as outras saídas são nível **BAIXO**.

Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

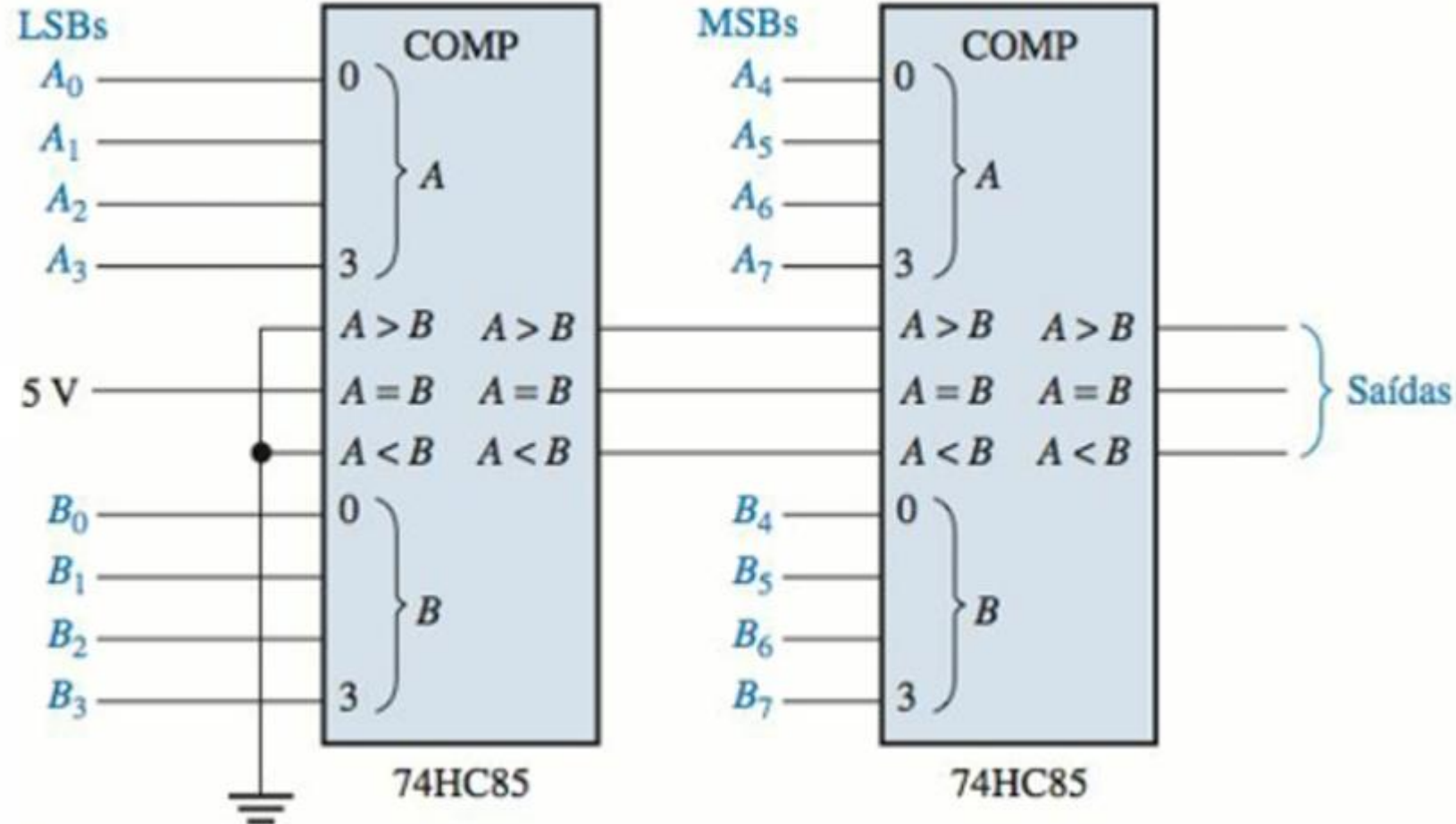
Circuito comparador de magnitude de 4 bits (CI [74HC85](#))



Circuitos Aritméticos – Parte II

Comparadores

Exemplo 03: Use comparadores 74HC85 para comparar as magnitudes de dois números de 8 bits. Mostre o diagrama dos comparadores com as interconexões próprias.



Circuitos Aritméticos – Parte II

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Circuito integrado 74LS382(TTL)/74HC382(CMOS)

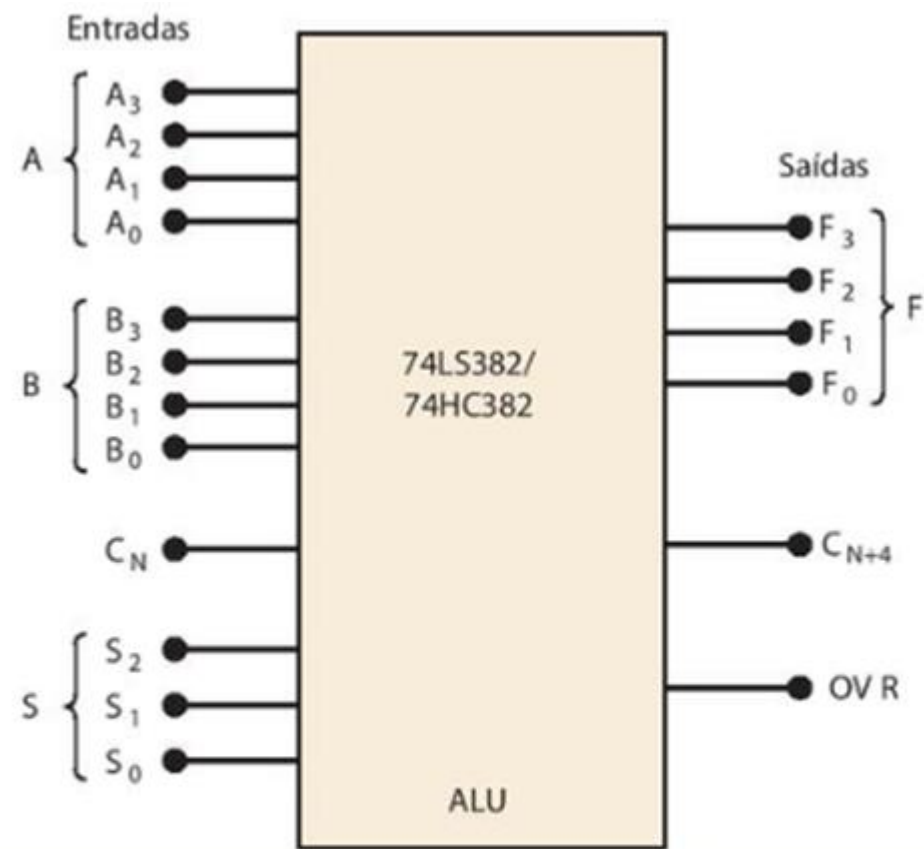


Tabela de funções

S_2	S_1	S_0	Operação	Comentários
0	0	0	CLEAR	$F_3F_2F_1F_0 = 0000$
0	0	1	B menos A	} Necessariamente $C_N = 1$
0	1	0	A menos B	
0	1	1	A mais B	Necessariamente $C_N = 0$
1	0	0	$A \oplus B$	Exclusive-O R
1	0	1	$A + B$	OR
1	1	0	AB	AND
1	1	1	PRESET	$F_3F_2F_1F_0 = 1111$

A = número de entrada de 4 bits
B = número de entrada de 4 bits
 C_N = carry na posição LSB
S = entradas de seleção de 3 bits

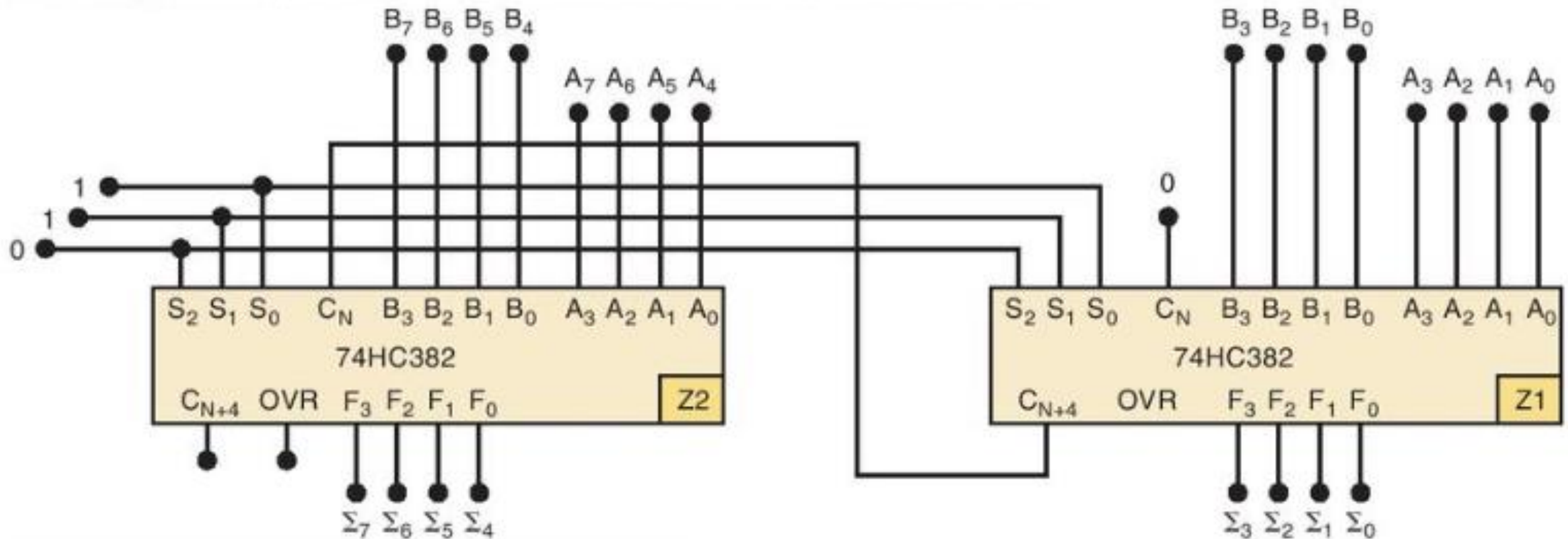
F = número de saída de 4 bits
 C_{N+4} = carry de saída da posição MSB
OVR = indicador de overflow

Notes: Obs.: Entradas S selecionam a operação
OVR = 1 para overflow de número com sinal.

Circuitos Aritméticos – Parte II

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Dois chips 74HC382 conectados como um somador de 8 bits



Obs.: Z1 soma bits de baixa ordem.
Z2 soma bits de alta ordem.
 $\Sigma_7 - \Sigma_0$ = soma de 8 bits.
OVR de Z2 é indicador de overflow de 8 bits.

Circuitos Aritméticos – Parte II

Referências

- IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL** 42ª edição. Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788536530390. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530390/>. Acesso em: 09 out. 2022. Capítulo 5: Circuitos Combinacionais 2ª Parte.
- TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 6 – Aritmética Digital: Operações e Circuitos
- FLOYD, Thomas. **Sistemas digitais : fundamentos e aplicações**. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. Capítulo 6 – Funções de Lógica Combinacional